Matematică 2

Curs 4

Semestrul I, 2017/2018

I. Algebră liniară

1. Matrice și vectori
2. Spații vectoriale. Subspații. Bază, dimensiune, coordonate.
3. Produs scalar. Spații euclidiene. Ortogonalitate și proiecții. Metoda celor mai mici pătrate. Dreapta de regresie.

Cursul trecut

Produs scalar $(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \mapsto \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ pe un spațiu vectorial real V

Produsul scalar canonic pe $\mathbb{R}^n$:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \ \mathbf{w} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \implies \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = x_1 y_1 + \ldots + x_n y_n = \mathbf{v}^t \mathbf{w}$$

Definiția 3.2

Norma *unui vector* $\mathbf{v} \in V$ $\qquad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$

Norma canonică pe $\mathbb{R}^n$: $\quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \implies \|\mathbf{v}\| = \sqrt{x_1^2 + \ldots + x_n^2}$

Vector normat $\mathbf{v} \in V$: $\qquad \|\mathbf{v}\| = 1$

Observație: Oricărui vector nenul $\mathbf{v} \in V$ îi putem asocia un vector normat $\dfrac{1}{\|\mathbf{v}\|}\mathbf{v}$ coliniar cu acesta.

Complementul ortogonal al unui subspațiu

Propoziția 3.20

- $U^\perp$ *este subspațiu vectorial în* V*.*
- $U \cap U^\perp = \{\mathbf{0}\}$
- $(U^\perp)^\perp = U$
- $\dim_{\mathbb{R}} U + \dim_{\mathbb{R}} U^\perp = \dim_{\mathbb{R}} V$

Exemplul 3.21

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$*. Atunci*

$$\mathrm{Im}(A)^\perp = \mathrm{Ker}(A^t) \quad \text{și} \quad \mathrm{Ker}(A)^\perp = \mathrm{Im}(A^t)$$

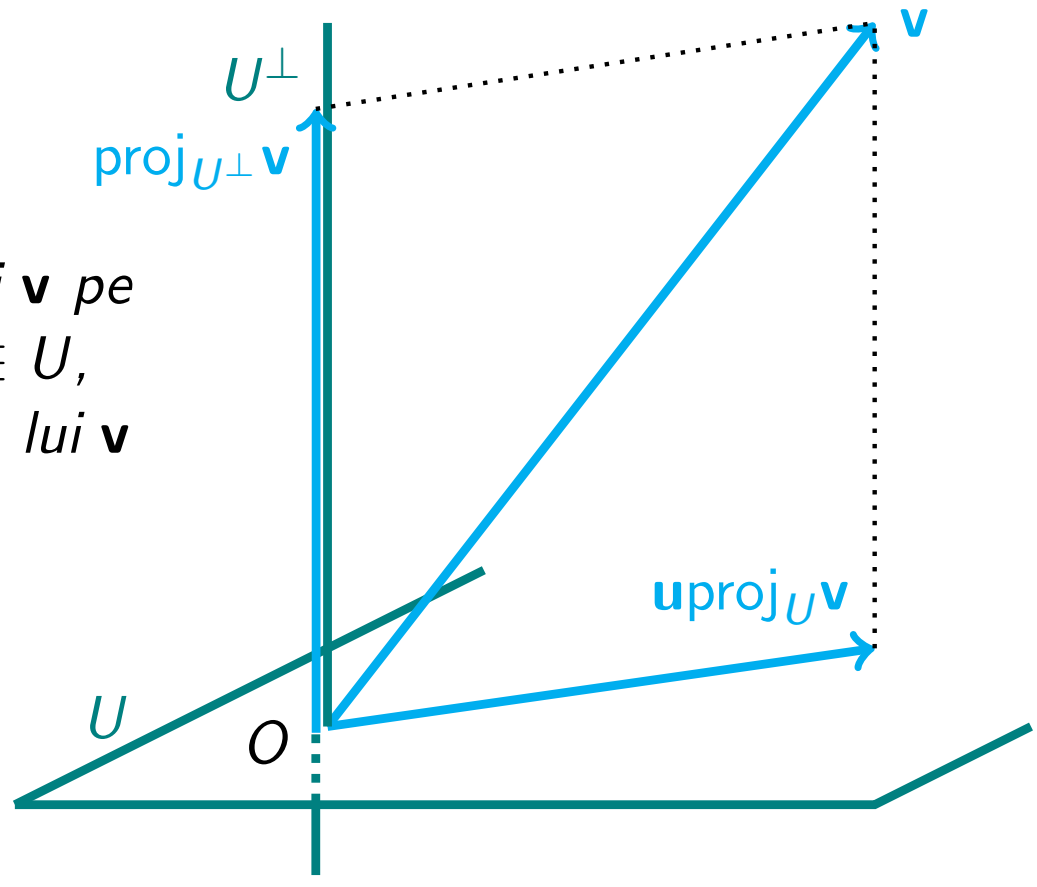
Proiecția unui vector pe un subspațiu

Propoziția 3.22

Fie $(V, \cdot)$ *un spațiu euclidian și* $U \subseteq V$ *un subspațiu. Atunci pentru orice vector* $\mathbf{v} \in V$, **există și sunt unici** *vectorii* $\mathbf{u} \in U$, $\mathbf{w} \in U^\perp$ *astfel încât:*

$$\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$$

Vectorul $\mathbf{u}$ *se numește* **proiecția** *lui* $\mathbf{v}$ *pe subspațiul* U *și se notează* $\text{proj}_U\mathbf{v} \in U$, *iar vectorul* $\mathbf{w}$ *se numește* **proiecția** *lui* $\mathbf{v}$ *pe* $U^\perp$ *și se notează* $\text{proj}_{U^\perp}\mathbf{v}$.



Proiecția unui vector pe un subspațiu

Formula proiecției: dacă $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_m\}$ este o bază **ortogonală** în U, atunci

$$\begin{aligned} \text{proj}_U \mathbf{v} &= \text{proj}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v} + \ldots + \text{proj}_{\mathbf{u}_m} \mathbf{v} \\ &= \left(\frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_1} \right) \mathbf{u}_1 + \ldots + \left(\frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_m}{\mathbf{u}_m \cdot \mathbf{u}_m} \right) \mathbf{u}_m \end{aligned}$$

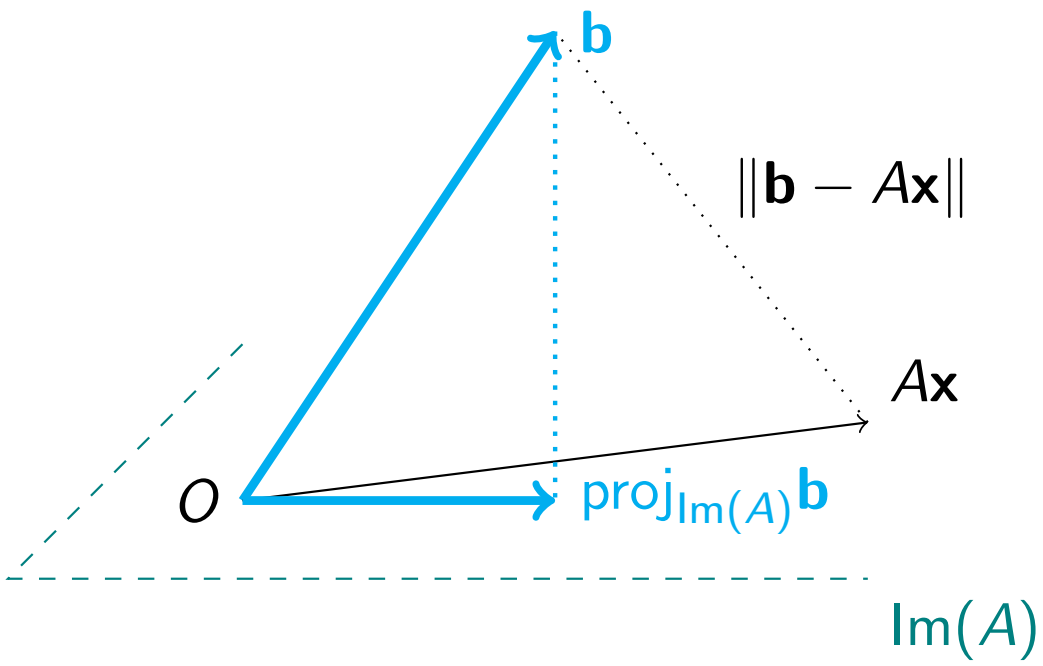
Corolarul 3.23

Fie $(V, \cdot)$ un spațiu euclidian și $U \subseteq V$ un subspațiu. Atunci pentru orice $\mathbf{v} \in V$ are loc relația:

$$\|\mathbf{v} - \text{proj}_U \mathbf{v}\| = \min\{\|\mathbf{v} - \mathbf{u}\| \mid \mathbf{u} \in U\}$$

Aplicație: aproximarea soluției unui sistem liniar incompatibil

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ și $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, $\mathbf{b} \notin \mathrm{Im}(A)$.



Atunci sistemul $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ este incompatibil.

Căutăm $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ astfel încât eroarea $\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|$ să fie minimă.

Dar $\min\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\| = \left\|\mathbf{b} - \mathrm{proj}_{\mathrm{Im}(A)}\mathbf{b}\right\|$.

Soluția sistemului compatibil $A\mathbf{x}^* = \mathrm{proj}_{\mathrm{Im}(A)}\mathbf{b}$ se numește **pseudosoluția** sistemului $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ în sensul metodei celor mai mici pătrate.

Metoda celor mai mici pătrate

Aproximarea soluției unui sistem liniar incompatibil

Dacă notăm $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$ și $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$, atunci în $\mathbb{R}^m$ eroarea se scrie (în raport cu norma canonică)

$$\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\| = \min_{x_1,\dots x_n\in\mathbb{R}} \sqrt{\sum_{i=1}^{m} (b_i - (a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n))^2}$$

Eroarea

Pseudosoluția minimizează suma pătratelor abaterilor față de termenii liberi ai ecuațiilor.

Pseudosoluția unui sistem liniar incompatibil

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $A = \left(\mathbf{v}_1 \mid \ldots \mid \mathbf{v}_n\right)$ și $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

Cum determinăm vectorul $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$, pseudosoluția sistemului $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$?

Vectorul $\mathbf{x}^*$ este soluție a sistemului $A\mathbf{x}^* = \text{proj}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b}$.

Cum determinăm $\text{proj}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b}$?

Metoda I

- Determinăm o bază **ortogonală** $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_r\}$ în $\text{Im}(A)$ (aplicând thm. Gram-Schmidt coloanelor matricei A).
- Calculăm $\text{proj}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b} = \text{proj}_{\mathbf{u}_1}\mathbf{b} + \ldots + \text{proj}_{\mathbf{u}_r}\mathbf{b}$.
- Rezolvăm sistemul compatibil $A\mathbf{x}^* = \text{proj}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b}$.

Pseudosoluția unui sistem liniar incompatibil

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $A = \left(\mathbf{v}_1 \mid \ldots \mid \mathbf{v}_n\right)$ și $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

Cum determinăm vectorul $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$, pseudosoluția sistemului $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$?

Vectorul $\mathbf{x}^*$ este soluție a sistemului $A\mathbf{x}^* = \text{proj}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b}$.

Cum determinăm $\text{proj}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b}$?

Metoda II

Propoziția 3.24

- *Un vector $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ este pseudosoluție a sistemului $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dacă și numai dacă este soluție a sistemului*

$$A^t A\mathbf{x}^* = A^t\mathbf{b}$$

- *Sistemul $A^t A\mathbf{x}^* = A^t\mathbf{b}$ este întotdeauna compatibil și admite soluție unică dacă și numai dacă* $\text{rang}\, A = n \leq m$.

Aplicație: dreapta de regresie

Fie $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ puncte în plan, de regulă necoliniare.

Căutăm o dreaptă $y = \alpha + \beta x$ care să treacă "cât mai aproape" de punctele date.

$$\text{Sistemul (incompatibil)} \begin{cases} y_1 = \alpha + \beta x_1 \\ y_2 = \alpha + \beta x_2 \\ \ldots \\ y_n = \alpha + \beta x_n \end{cases} \quad \text{este echivalent cu} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}}_{\text{matricea } A} \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}}_{\text{necunoscute}} = \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \ldots \\ y_n \end{pmatrix}}_{\text{vectorul } \mathbf{b}}$$

Pseudosoluția sistemului se obține din

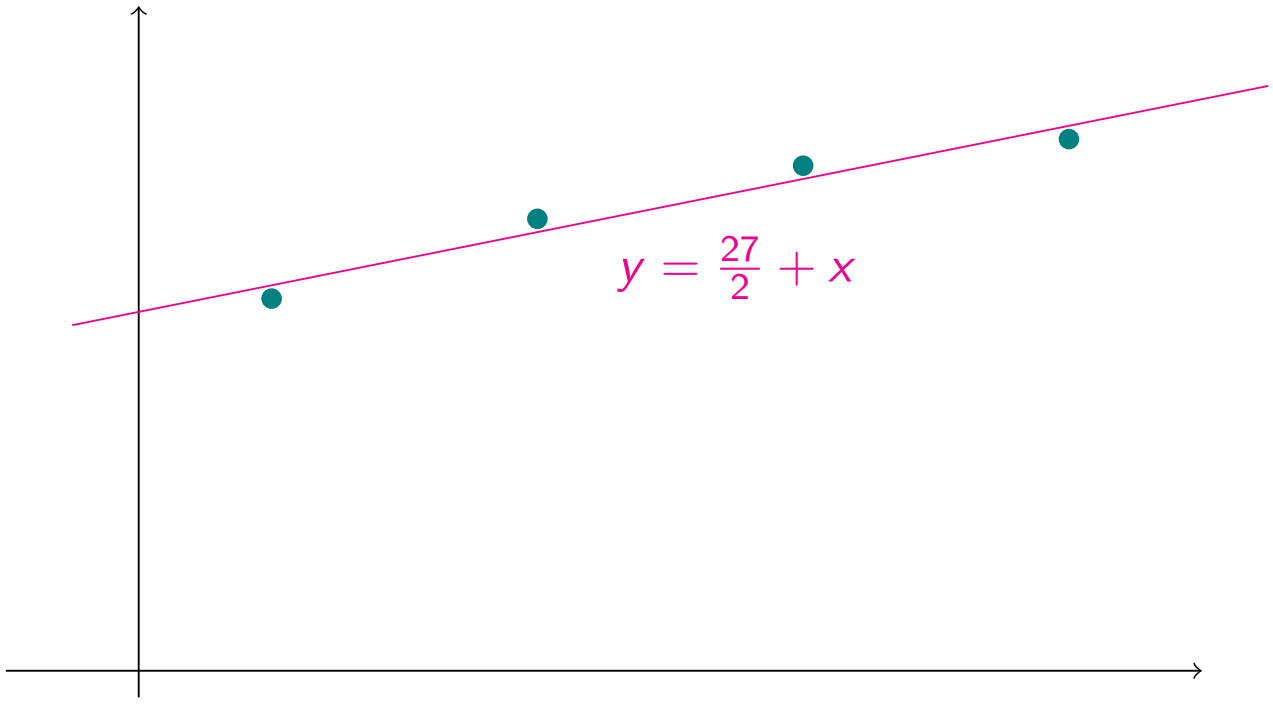
$$A^t A \begin{pmatrix} \alpha^* \\ \beta^* \end{pmatrix} = A^t \mathbf{b}$$

Dreapta $y = \alpha^* + \beta^* x$ se numește **dreapta de regresie** asociată punctelor $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$.

Aplicație: dreapta de regresie – exemplu

Determinați dreapta de regresie asociată punctelor

$$(1,14),(3,17),(5,19),(7,20)$$



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \\ 1 & 5 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 14 \\ 17 \\ 19 \\ 20 \end{pmatrix}$$

$$A^tA = \begin{pmatrix} 4 & 16 \\ 16 & 84 \end{pmatrix} \quad A^t\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 70 \\ 300 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} \alpha^* \\ \beta^* \end{pmatrix} = \frac{1}{80}\begin{pmatrix} 84 & -16 \\ -16 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 70 \\ 300 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{27}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

I. Algebră liniară

1. Matrice și vectori
2. Spații vectoriale. Subspații. Bază, dimensiune, coordonate.
3. Produs scalar. Spații euclidiene. Ortogonalitate și proiecții. Metoda celor mai mici pătrate. Dreapta de regresie.
4. Aplicații liniare. Nucleu și imagine. Matrice asociată

Aplicații liniare

Matrice și funcții

Orice matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ induce o funcție

$$f_A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m \quad , \quad f_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$$

Această funcție verifică

$$f_A(\mathbf{x} + \mathbf{x}') = f_A(\mathbf{x}) + f_A(\mathbf{x}') \quad \text{și} \quad f_A(\lambda \mathbf{x}) = \lambda f_A(\mathbf{x})$$

Mai general, putem considera oricare două spații vectoriale U și V în loc de $\mathbb{R}^n$ și $\mathbb{R}^m$.

O funcție $f : U \to V$ cu proprietățile de mai sus se va numi aplicație liniară.

Aplicații liniare

Definiția 4.1

Fie U, V spații vectoriale peste un corp $\mathbb{k}$.

O aplicație liniară *este o funcție $f : U \to V$ cu următoarele proprietăți:*

- $f(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) = f(\mathbf{u}_1) + f(\mathbf{u}_2),\ \forall\ \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$
- $f(\lambda \mathbf{u}) = \lambda f(\mathbf{u}),\ \forall\ \mathbf{u} \in U, \lambda \in \mathbb{k}$

Observația 4.2

Condițiile de mai sus sunt echivalente cu:

$$f(\lambda \mathbf{u}_1 + \lambda_2 \mathbf{u}_2) = \lambda_1 f(\mathbf{u}_1) + \lambda_2 f(\mathbf{u}_2),\ \forall\ \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{k},\ \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$$

În particular, orice aplicație liniară satisface

$$f(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \quad \text{și} \quad f(-\mathbf{u}) = -f(\mathbf{u}),\ \forall\ \mathbf{u} \in U$$

Aplicații liniare

Exercițiul 4.3

- *Dacă* $f : U \to V$, $g : V \to W$ *sunt aplicații liniare, atunci și* $g \circ f : U \to W$ *este o aplicație liniară.*
- *Dacă* $f : U \to V$ *este o aplicație liniară și bijectivă (***izomorfism***),* *atunci și* f^{-1} *este aplicație liniară.*

  În acest caz, spunem că spațiile U, V *sunt* **izomorfe** *și notăm* $U \cong V$.

Exemplul 4.4

- *Funcția identică* $\mathrm{Id}_V : V \to V$, $\mathrm{Id}_V(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$ *și funcția nulă* $\mathbf{0}_{U,V} : U \to V$, $\mathbf{0}_{U,V}(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$ *sunt aplicații liniare.*
- *Orice matrice* $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k})$ *induce o aplicație liniară*

$$f_A : \mathbb{k}^n \to \mathbb{k}^m, \quad f_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$$

Aplicații liniare – nucleu și imagine

Definiția 4.5

Fiecărei aplicații liniare $f : U \to V$ îi vom asocia următoarele submulțimi de vectori:

- **Nucleul** *lui f:* $\mathrm{Ker}(f) = \{\mathbf{u} \in V \mid f(\mathbf{u}) = \mathbf{0}\}$
- **Imaginea** *lui f:* $\mathrm{Im}(f) = \{\mathbf{v} \in V \mid \exists \mathbf{u} \in U.\ f(\mathbf{u}) = \mathbf{v}\}$

Exemplul 4.6

Dacă $f_A : \mathbb{k}^n \to \mathbb{k}^m$ este aplicația liniară asociată matricei $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k})$, atunci

$$\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Ker}(A) \quad \text{și} \quad \mathrm{Im}(f) = \mathrm{Im}(A)$$

Aplicații liniare – nucleu și imagine

Propoziția 4.7

Fie $f : U \to V$ o aplicație liniară. Atunci:

- $\mathrm{Ker}(f)$ *este subspațiu vectorial al lui* U.
- $\mathrm{Im}(f)$ *este subspațiu vectorial al lui* V.
- f *este injectivă dacă și numai dacă* $\mathrm{Ker}(f) = \{\mathbf{0}_U\}$.
- f *este surjectivă dacă și numai dacă* $\mathrm{Im}(f) = V$.

Corolarul 4.8

Dacă $f : \mathbb{k}^n \to \mathbb{k}^m$, $f(\mathbf{u}) = A\mathbf{u}$, unde $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k})$, atunci:

- f *este injectivă dacă și numai dacă* $\mathrm{rang}(A) = n$ *(în particular,* $n \leq m$*).*
- f *este surjectivă dacă și numai dacă* $\mathrm{rang}(A) = m$ *(în particular,* $m \leq n$*).*

Aplicații liniare – nucleu și imagine

Teorema 4.9

Fie U, V $\mathbb{k}$-spații vectoriale finit dimensionale și $f : U \to V$ o aplicație liniară. Atunci:

$$\dim_{\mathbb{k}} \operatorname{Ker}(f) + \dim_{\mathbb{k}} \operatorname{Im}(f) = \dim_{\mathbb{k}} U$$

Teorema 4.10

Fie U, V $\mathbb{k}$-spații vectoriale finit dimensionale. Atunci:

$$U \cong V \qquad \Longleftrightarrow \qquad \dim_{\mathbb{k}} U = \dim_{\mathbb{k}} V$$

Corolarul 4.11

Fie U un $\mathbb{k}$-spațiu vectorial cu $\dim_{\mathbb{k}} U = n$. Atunci $U \cong \mathbb{k}^n$.